أثر

الشرح السريع

احفظ الأول. الباقي للأسئلة.

جملة واحدة – عشر ثوانٍ

أثر دليل لنقوش حائل الصخرية.
توجّه كاميرا جوالك على النقش، فيقول لك أي نقش هو،
ويروي قصتها بصوت وبلغتك.
ويعمل بدون إنترنت – لأنه في جبة لا توجد شبكة.

ثلاثون ثانية

١ المشكلة

في جبل أم سنمان بجبة مئات النقوش، ولكل واحد منها قصته وزمنه.
والسائح يقف أمام الصخرة ولا يعرف أيها هذه ولا كم عمرها.
والموقع في الصحراء المفتوحة، فلا شبكة.

٢ الحل

تفتح التطبيق وتوجّه الكاميرا. يتعرّف على النقش بعينه،
ثم يروي قصتها مسموعة بلغة السائح – تسع وعشرين لغة.

٣ التميّز

كل شيء داخل الجوال. لا خادم، ولا اشتراك، ولا إنترنت بعد أول تحميل.
وتكلفته لسائح واحد هي نفسها لمليون سائح.

أرقام تحفظها

٢٩	10	٢٠١	٢٢	صفر
لغة، ولكل لغة صوت	نقوش موثّقة في جبة	صورة مرجعية من تصويرنا	ميغابايت – النموذج كاملاً	خوادم، وصفر تكلفة لكل سائح

لو سألوك

أي نموذج ذكاء اصطناعي؟

DINOv3 من Meta، مفتوح المصدر. نموذج رؤية تعلّم أشكال الأشياء من ملايين الصور بدون أي وسم بشري – تعلّم ذاتي الإشراف.

وهل درّبتموه؟

لم نغيّر أوزان الشبكة. بنينا فوقها طبقة التعرّف: فهرس بصمات من تصويرنا، وسلّم قصّ يعالج اختلاف الإطار، وطبقة قرار تقول «لا أعرف» بدل أن تخمّن، وجمع أدلة عدة لقطات في المسح الحي. وهذا تعلّم انتقالي بالأمثلة.

وكيف يعمل بدون إنترنت؟

النموذج يُنزَّل مرة واحدة عند أول مسح، ثم يخزّنه المتصفح. بعدها يعمل التعرّف والصوت والقصص كلها بلا اتصال.

هل يتعلّم؟

نعم، وعلى الجهاز نفسه. إذا أخطأ وصحّحه السائح، يُحفظ التصحيح ويدخل الفهرس فورًا – فيصيب في المسح التالي. ويتعلّم الرفض أيضًا: «هذه ليست نقشًا» جواب يتعلّمه.

والصوت؟

مولّد بنماذج نطق مفتوحة المصدر – ليس تسجيلاً بشريًا. وتوليده بتسع وعشرين لغة عمل ذكاء اصطناعي ثانٍ في المشروع.

ما مدى دقته؟

على صور الموقع: ٩٦٫٥٪. وعلى صورة جديدة تمامًا من يوم آخر وجهاز آخر: ٧٩٫٣٪ – وهو الرقم الأصعب والأصدق. ولا يخطئ في التسمية: صفر إجابة خاطئة على ١٧٥ صورة من خارج الفهرس. نفضّل أن يقول «لا أعرف» على أن يقول اسمًا خاطئًا بثقة.

العرض العملي – أسرع طريقة لإقناعهم

١ افتح التطبيق على جوالك وأعطه لهم.

٢ وجّه الكاميرا على صورة نقش – شاشة الحاسوب تكفي.

٣ يسمّي النقش ← افتح القصة ← شغّل الصوت ← بدّل اللغة.

٤ إن أخطأ: صحّحه أمامهم، ثم امسح مرة أخرى فيصيب.

٥ فعّل وضع الطيران وكرّر – يعمل كما هو.

تنبيه: افتح التطبيق مرة واحدة وأنت متصل قبل العرض، حتى يُنزَّل النموذج.